

TD Mathématiques (Calcul intégral)
SAE
Série 4

Exercice 1 : Calculer la série de Fourier trigonométrique de la fonction 2π -périodique $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(x) = \pi - |x|$ sur $] -\pi, \pi]$. La série converge-t-elle vers f ?.

Exercice 2 : Déterminer la série de Fourier de la fonction périodique de période 2π définie par $f(x) = x^2$ pour $-\pi \leq x \leq \pi$. En déduire la somme des séries

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^4}.$$

Exercice 3 : Soit f la fonction 2π -périodique, définie pour $x \in [0, 2\pi[$ par $f(x) = x^2$.

1. Déterminer la série de Fourier de f .
2. La série converge-t-elle vers f ?.
3. Calculer

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}, \quad \text{puis} \quad \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^4}.$$

Exercice 4 : On considère les fonctions 2π -périodiques sur $\mathbb{R}$, f_1 , f_2 et f_3 définies de la façon suivante :

$$f_1(t) = t \text{ sur } [-\pi, \pi[, \quad f_2(t) = t \text{ sur } [0, 2\pi[\text{ et } f_3(t) = |\sin(t)| \text{ sur } [-\pi, \pi[.$$

1. Représenter graphiquement chacune de ces fonctions.
2. Calculer les coefficients de Fourier de f_1 , f_2 et f_3 .
3. Préciser si la série de Fourier de f converge vers $f(x)$ pour tout x .

Exercice 5 : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction 2π -périodique définie par

$$f(x) = (x - \pi)^2, \quad x \in [0; 2\pi[.$$

1. Calculer les coefficients de Fourier trigonométriques de f .
2. Étudier la convergence de la série de Fourier de f .
3. En déduire les sommes des séries

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}.$$

Fin !